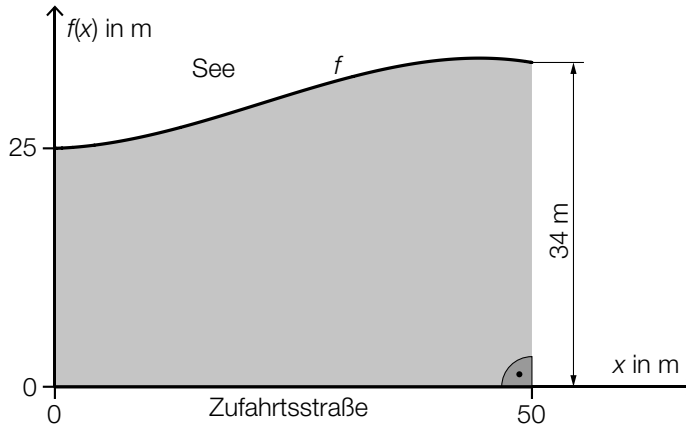


Aufgabe 27 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Seegrundstück

An einem See liegt ein Grundstück. Dieses Grundstück ist in der nachstehenden Abbildung in der Ansicht von oben als grau markierte Fläche dargestellt.



Der Graph der Polynomfunktion $f: [0; 50] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x)$ beschreibt modellhaft die Uferlinie des Grundstücks (x in m, $f(x)$ in m).

Aufgabenstellung:

- a) Die Polynomfunktion f ist durch die Gleichung $f(x) = -0,0002 \cdot x^3 + 0,013 \cdot x^2 + c \cdot x + d$ mit $c, d \in \mathbb{R}^+$ gegeben.

1) Ermitteln Sie c und d .

[0/1 P.]

Das Grundstück soll in zwei Grundstücke mit gleich großem Flächeninhalt geteilt werden. Die Teilungslinie verläuft parallel zur senkrechten Achse durch die Stelle x_0 .

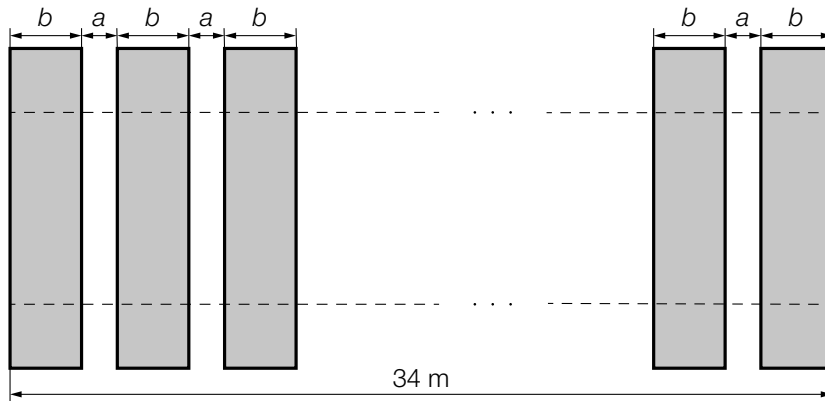
2) Ermitteln Sie x_0 .

[0/1 P.]

b) An einer der Grundstücksgrenzen wird ein 34 m langer Zaun aus n Brettern errichtet.

Die verwendeten Bretter sind jeweils b cm breit und werden in einem Abstand von jeweils a cm auf Querbalken befestigt. Der Zaun beginnt und endet mit einem Brett.

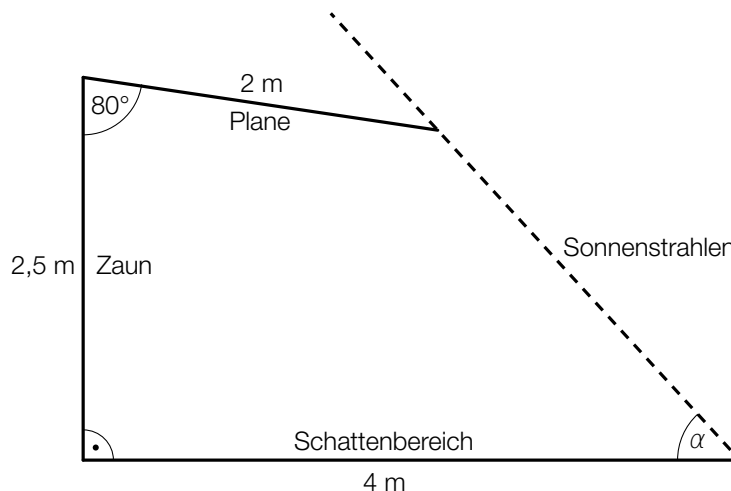
Ein Teil des Zaunes ist in der nachstehenden nicht maßstabgetreuen Abbildung dargestellt.



1) Stellen Sie eine Gleichung auf, die den Zusammenhang zwischen a , b und n beschreibt.
[0/1 P.]

Als Sonnenschutz wird ausgehend von der Zaunoberkante in einer Höhe von 2,5 m eine Plane mit einer Seitenlänge von 2 m gespannt. Der Winkel zwischen Plane und Zaun beträgt 80° .

Der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen zu einer bestimmten Tageszeit wird mit α bezeichnet. Zu dieser Tageszeit hat der Schattenbereich eine Länge von 4 m. (Siehe nachstehende nicht maßstabgetreue Abbildung in der Ansicht von der Seite.)



2) Berechnen Sie α .
[0/1 P.]